

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1966-67

THEORIE DES INTERSECTIONS ET THEOREME DE RIEMANN-ROCH

(SGA 6)

un Séminaire dirigé par

P. BERTHELOT, A. GROTHENDIECK, L. ILLUSIE

avec la collaboration de

D. FERRAND, J.P. JOUANLOU, O. JUSSILA,
S. KLEIMAN, M. RAYNAUD, J.P. SERRE

PREFACE

La présente édition du Séminaire de Géométrie Algébrique 6 reproduit à peu de chose près la première édition, distribuée par l'I.H.E.S. sous forme d'exposés multigraphiés. Les corrections effectuées portent essentiellement sur des fautes d'impression, sauf dans les exposés I et III, où de légères modifications ont été apportées par L. Illusie à quelques énoncés incorrects dans la version primitive. D'autre part, des notes ont été rajoutées en bas de page, en particulier dans l'exposé XIV par A. Grothendieck, afin de signaler des progrès récents dans des questions encore ouvertes lors du Séminaire. Signalons enfin que l'exposé XI, de D. Ferrand, concernant la théorie du déterminant pour les complexes parfaits, n'a pas été révisé, et ne sera donc pas publié ; pour éviter des erreurs de référence, nous avons gardé telle quelle la numérotation des exposés suivants.

Juin 1971

INTRODUCTION

Le but du présent Séminaire est de développer une théorie globale des intersections, et une formule de Riemann-Roch, pour des schémas quelconques. Le lecteur trouvera une description du programme du Séminaire dans l'exposé 0. La possibilité en principe d'une démonstration d'une formule de Riemann-Roch pour les schémas réguliers généraux, suivant les lignes du rapport bien connu de Borel-Serre en 1958, était claire dès ce moment, du moins pour un morphisme projectif. L'extension au cas général est moins évidente ; le programme dans lequel elle s'insère (et partiellement réalisé dans notre séminaire) remonte à 1960. Comme c'était également le cas pour la théorie de dualité des faisceaux cohérents (cf. R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20, Springer), un outil essentiel pour formuler une théorie satisfaisante est la théorie des catégories dérivées de Verdier, dont la connaissance est indispensable pour la compréhension du Séminaire. A part cette théorie, l'étude du Séminaire n'exige guère qu'une connaissance générale des fondements de la Géométrie Algébrique, tels qu'ils sont exposés dans EGA, chapitres I,II,III ; nous n'aurons en plus que des références occasionnelles à faire à EGA IV, pour certains faits concernant les morphismes plats ou lisses, qui pour l'essentiel figurent également dans les premiers exposés de SGA 1. Enfin, pour développer certains résultats avec toute la généralité souhaitable pour les applications, nous faisons usage parfois de la notion de site annelé et de topos annelé, pour laquelle nous renvoyons à SGA 4, exposés I à IV. Le lecteur qui ignorerait le langage des sites et topos pourra remplacer partout lesdits objets par des espaces topologiques ordinaires, les objets du topos étant alors remplacés par des ouverts de ces espaces ; mais nous lui conseillons néanmoins, de préférence, de s'assimiler le langage des topos, qui fournit un principe d'unification extrêmement commode.

La notion fondamentale pour la théorie présentée ici est celle de complexe de Modules parfait, et ses diverses variantes, développées dans les exposés I,II,III . Il semble clair que ces notions, importantes également dans d'autres contextes en Géométrie Algébrique (notamment pour les formules de type Lefschetz-Verdier en cohomologie à coefficients discrets (SGA 5) ou cohérents), auront aussi leur rôle à jouer en dehors de la Géométrie Algébrique, notamment pour la formulation d'une variante analytique com-

plexe du théorème de Riemann-Roch présenté ici, ou de variantes convenables du théorème de l'index d'Atiyah-Singer. Quelques indications dans ce sens seront données dans Exp. II. Malheureusement, il manque encore à l'heure actuelle un énoncé, même heuristique, qui engloberait ces deux théorèmes (dont le premier pour l'instant reste conjectural). Il manque apparemment une idée nouvelle, comme il en manque aussi en Géométrie Algébrique pour parvenir à une démonstration du théorème de Riemann-Roch en dehors d'hypothèses projectives (cf. Exp. XIV, n° 2).

Nous n'aurons à faire nul usage dans ce séminaire de la théorie locale des intersections, exposée dans J.P. Serre, Algèbre Locale. Multiplicités (Lectures Notes in Mathematics n° 11, Springer), et nous contenterons simplement de signaler ici que ce cours de Serre a eu une influence évidente sur la genèse de la théorie en 1957. Nous n'utiliserons pas non plus la théorie de l'anneau de Chow développée dans Séminaire Chevalley 1958, exposés 2 et 3 (Ecole Normale Supérieure). Cette théorie est liée de façon essentielle à des hypothèses de non singularité, alors que le but de notre séminaire est au contraire de développer une théorie des intersections sur les schémas généraux (et même les topos localement annelés généraux) voir à ce sujet les commentaires dans Exp. XIV n°4 et n°8, donnant les relations entre notre théorie et celle de l'anneau de Chow, et posant la question d'une généralisation de cette dernière. Nous pouvons dire que le Séminaire présente une théorie des intersections cohérente et se suffisant à elle même, mais nullement exhaustive des différents points de vue utiles (voire indispensables) en théorie des intersections, et qu'il convient par suite de le compléter par les exposés cités de Serre et de Chevalley.

Nous avons joint au séminaire (en Appendice à Exp. 0) le rapport Grothendieck de 1957 "classes de Faisceaux et théorème de Riemann-Roch", qui avait servi de base au séminaire de Borel et Serre à Princeton la même année, ainsi qu'à leur article déjà cité. Ce rapport esquisse deux démonstrations du théorème de Riemann-Roch pour les variétés quasi-projectives non singulières, dont la première, valable pour le moment seulement en caractéristique nulle, mais donnant en revanche un résultat un peu plus précis dans le cas d'une immersion, ne figure pas encore dans la littérature (sans exclure le travail de Borel-Serre ni le présent séminaire). La lecture de ce rapport ne présuppose bien entendu celle d'aucun autre exposé du séminaire, et peut même servir d'introduction à l'étude de ce dernier au même titre que l'exposé 0, surtout pour un lecteur qui ne serait pas encore familier avec Borel-Serre. La démonstration à laquelle nous venons de faire allusion s'applique d'ailleurs essentiellement telle quelle au cas

IX

d'un morphisme projectif d'espaces analytiques complexes, et s'appliquera sans doute également en caractéristique quelconque, une fois résolu le problème des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée (cf. Exp. XIV, n°s 1,2,3). C'est l'absence d'une étude de cette question qui constitue sans doute la lacune la plus sérieuse dans ce Séminaire, dans l'optique même où nous nous y sommes placés.

On remarquera l'absence, dans la table des matières du présent Séminaire, de deux des participants mentionnés sur la page de garde. L'un, J.P. Jouanolou, avait pris une part active à l'élaboration technique de la première partie du séminaire, mais avait été empêché de prendre part aux exposés oraux ; on lui doit notamment l'assertion d'indépendance linéaire contenue dans l'important énoncé VI 1.1. donnant la structure de l'anneau K des classes de Modules localement libres sur un fibré projectif (qui n'était prouvé auparavant que lorsqu'on supposait que le schéma de base admet un Module inversible ample). L'autre, J.P. Serre, avait fait deux exposés oraux, logiquement indépendants du reste du Séminaire, et qu'il a par suite préféré publier sous forme d'article séparé (cf. J.P. Serre, Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés à paraître dans Publications Mathématiques, n° 34).

Comme dans les autres parties du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, les sigles SGA 1 à SGA 6 renvoient aux différentes parties dudit Séminaire, le chiffre romain suivant ce sigle indiquant le n° de l'exposé, et les chiffres arabes qui le suivent correspondant à la numérotation intérieure de l'exposé en question; pour les références intérieures au présent Séminaire, on omet le sigle SGA 6, en utilisant des références style I 4.9 (signifiant: exposé I, énoncé 4.9). Le sigle EGA réfère aux Eléments de Géométrie Algébrique de J. Dieudonné et A. Grothendieck.

TABLE DES MATIERES

EXPOSE 0

Esquisse d'un Programme pour une Théorie des Intersections
sur les Schémas Généraux

par A. Grothendieck 1

Classes de Faisceaux et Théorème de Riemann-Roch

par A. Grothendieck 20

EXPOSE I

Généralités sur les Conditions de Finitude dans les Catégories
Dérivées

par L. Illusie 78

EXPOSE II

Existence de Résolutions Globales

par L. Illusie 160

EXPOSE III

Conditions de Finitude Relatives

par L. Illusie 222

EXPOSE IV

Groupes de Grothendieck des Topos Annelés

par L. Illusie 274

EXPOSE V

Généralités sur les λ -Anneaux

par P. Berthelot 297

EXPOSE VI

Le K^* d'un Fibre Projectif: Calculs et Conséquences

par P. Berthelot 365

<u>EXPOSE VII</u>	
Immersions Régulières et Calcul du K' d'un Schéma Eclaté	
par P. Berthelot	416
<u>EXPOSE VIII</u>	
Le Théorème de Riemann-Roch	
par P. Berthelot	466
<u>EXPOSE IX</u>	
Quelques Calculs de Groupes K .	
par P. Berthelot	498
<u>EXPOSE X</u>	
Formalisme des Intersections sur les Schémas Algébriques Propres	
par O. Jussila	
Avec un Appendice par A. Grothendieck	
Spécialisation en Théorie des Intersections	519
<u>EXPOSE XI</u> - Non rédigé	
<u>EXPOSE XII</u>	
Un Théorème de Représentabilité Relative sur le Foncteur de Picard	
par M. Raynaud (rédigé par S. Kleiman)	595
<u>EXPOSE XIII</u>	
Les Théorèmes de Finitude pour le Foncteur de Picard	
par S. Kleiman	616
<u>EXPOSE XIV</u>	
Problèmes Ouverts en Théorie des Intersections	
par A. Grothendieck	667
Index Terminologique	691
Index des Notations	696

Exposé 0

ESQUISSE D'UN PROGRAMME POUR UNE THEORIE DES INTERSECTIONS SUR LES SCHEMAS GENERAUX

par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductif, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann-Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel-Serre [2] ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'Introduction (cité [RRR] par la suite), et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann-Roch pour un morphisme propre

$$f: X \rightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k , et un faisceau cohérent F sur X , dont la classe dans le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux cohérents sur X est notée par $cI(F)$:

(1.1)
$$\text{Todd}(T_Y) \text{ch}_Y(f_*(cI(F))) = f_*(\text{Todd}(T_X) \text{ch}_X(F))$$
.
Cette formule est valable dans $A(Y) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, où $A(Y)$ est l'anneau de Chow de Y , le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme "image directe de cycles"

$$f_*: A(X) \rightarrow A(Y),$$

celui du premier étant la caractéristique d'Euler-Poincaré de F relativement à f :

$$f_*(cI(F)) = \sum_i (-1)^i cI(R^i f_*(F)) ;$$

ch_X , ch_Y désignent les caractères de Chern sur X resp. sur Y , et T_X, T_Y les fibrés tangents à X resp. à Y . Comme on sait, $\text{Todd}(-)$ et $\text{ch}(-)$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de $\text{Todd}(-)$ étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend après multiplication par $\text{Todd}(T_Y)^{-1}$ la forme équivalente, plus commode pour notre propos

$$(1.2) \quad \text{ch}_Y(f_*(cI(F))) = f_*(\text{Todd}(T_f) \cdot \text{ch}_X(F)) ,$$

où on a posé

$$(1.3) \quad T_f = T_X - f^*(T_Y) \in K(X) ,$$

de sorte que T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y . Dans le cas où le morphisme f est lisse (i.e. à application tangente partout surjective), on a simplement

$$T_f = T_{X/Y} \quad (\text{fibré tangent le long des fibres}),$$

tandis que dans le cas où $f: X \rightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = -\tilde{N}_{X/Y},$$

où $\tilde{N}_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y .

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions :

- a) Se débarrasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k .
- b) Remplacer les hypothèses de régularité sur Y, X par une hypothèse de "régularité locale" de f .

Enfin, chemin faisant nous nous occuperons également du problème :

- c) Eliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

2. Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y .

La définition de $K(X), K(Y)$ et de l'homomorphisme $f_* : K(X) \rightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow $A(X), A(Y)$ et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \rightarrow A(Y),$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \rightarrow A(X),$$

et de même pour Y , et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X).$$

2.1 Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f , grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y , peut se factoriser en

$$(2.1) \quad X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y,$$

où i est une immersion fermée, et f' un morphisme lisse ; par exemple on pourra prendre $X' = \mathbb{P}_Y^r$ pour r convenable. On posera alors

$$(2.2) \quad \check{T}_f = c\check{I}(\Omega_{X'/Y}^1) - c\check{I}(\underline{N}_{X/X'}),$$

où $\Omega_{X'/Y}^1$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y (ou Module cotangent relatif de X' sur Y), et $\underline{N}_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X' , égal par définition à $\underline{J}/\underline{J}^2$, où $\underline{J}$ est l'Idéal sur X' définissant le sous-schéma fermé X ; comme X et X' sont réguliers, on en conclut d'ailleurs que $\underline{N}_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin $\check{T}_f$ désigne le dual de T_f . On vérifie sans peine (Exp VIII) que l'élément T_f défini par (2.1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie.

2.2 Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle de celle déjà connue pour les schémas algébriques lisses et quasi-projectifs, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle, et a fortiori il n'a pas été entrepris dans le Séminaire. On introduit par contre un autre anneau, qui jouera un rôle analogue à celui de l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$ est effectivement isomorphe à $A(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ dans le cas où X est quasi-projectif et lisse sur un corps k . Cet anneau est l'anneau gradué associé à $K(X)$, pour une filtration convenable de cet anneau. Une première filtration naturelle de $K(X)$, qui est celle envisagée dans [RRR], est la "filtration topologique" par la codimension du support des faisceaux cohérents, $\text{Filt}_{\text{top}}^i K(X)$ étant engendré par les $c\check{I}(F)$ avec F cohérent et $\text{codim}(\text{supp} F, X) \geq i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration avec la structure d'anneau, question résolue dans [RRR], dans le cas X lisse sur un corps k , grâce au "moving lemma" de Chow. Ce point admis, on trouve donc un anneau gradué associé, que nous noterons ici $\text{Gr}_{\text{top}}^*(X)$. Dans [RRR] on définit un homomorphisme d'anneaux surjectif

$$\phi: A(X) \rightarrow \text{Gr}_{\text{top}}^*(X),$$

(transformant la classe d'un cycle premier Z en $c\ell(\underline{O}_Z)$), dont il s'avère ensuite (Exp XIV 4.2) que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $Gr'_{top}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $c\ell(F) \in K(X)$ et des opérations $\wedge^i$ de puissance extérieure dans $K(X)$.

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $Gr'_{top}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique $A(X)$; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans $A(X)$ lui-même (Exp. XIV, 4.3 et 4.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de $K(X)$ avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au "moving lemma" de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3 Pour éviter ce problème, on munit $K(X)$ d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ -anneau augmenté de $K(X)$. La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $Gr'_{top}(X)$,

(2.3)
$$c_i(x) = \gamma^i(x - \xi(x)) \bmod \text{Filt}_{top}^{i+1} K(X),$$
 où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j ($j=i$) explicitée dans loc. cit., ξ étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \xi(x))$ est bien de filtration topologique $\geq i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ -filtration de $K(X)$ par les idéaux $\text{Filt}^i K(X)$, où $\text{Filt}^i K(X)$ est formé par les sommes d'expression de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \xi(x_1)) \dots \gamma^{i_k}(x_k - \xi(x_k)) \quad , \quad i_1 + \dots + i_k \geq i$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $Gr'(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X . On peut d'ailleurs montrer que dans le cas envisagé ici l'homomorphisme canonique

(2.4)
$$Gr'(X) \longrightarrow Gr'_{top}(X)$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par $\mathbb{Q}$ peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par $\mathbb{Q}$. D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3) (où on remplace $\text{Filt}_{\text{top}}^i$ par Filt^i) définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $\text{Gr}'(X)$, dont les classes de Chern dans $\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre (Exp.V), grâce au fait (Exp.VI) que $K(X)$ est un λ -anneau spécial au sens de [RRR] (i.e. un λ -anneau au sens de Exp.V) que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4. On notera un avantage très appréciable de la définition de $\text{Gr}'(X)$ sur celle de $A(X)$ et $\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$, c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X , en prenant alors pour $K(X)$ le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X , qui est encore un λ -anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $\text{Gr}'(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion i.e. à tensoriser par $\mathbb{Q}$, les propriétés de $\text{Gr}'(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurrents (Exp.XIV n° 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme $f_*: K(X) \rightarrow K(Y)$ applique $\text{Filt}^i K(X)$ dans $\text{Filt}^{i-d} K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y , et définisse par suite par passage aux gradués associés un homomorphisme de degré $-d$ de $\text{Gr}'(X)$ dans $\text{Gr}'(Y)$. Cependant, on peut prouver (Exp.VII) qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par $\mathbb{Q}$, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré $-d$

$$(2.5) \quad f_{*,\mathbb{Q}}: \text{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gr}'(Y)_{\mathbb{Q}},$$

jouant le rôle de l'homomorphisme "image directe de cycles" $A(X) \rightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f: X \rightarrow Y$ étant morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (2.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X, Y , en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f , que nous allons préciser.

3.1 Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servi de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe $K(X)$ des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents, ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X . Dans le cas où X est un schéma (disons noethérien, pour simplifier) général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement $K(X)$ et $K'(X)$, le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que $K'(X)$ est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau (et même de λ -anneau augmenté), alors que sur $K(X)$ il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur $K'(X)$. L'homomorphisme $x \mapsto x \cdot \text{cl}(\mathcal{O}_X)$ (où $\text{cl}(\underline{F})$ désigne la classe de $\underline{F}$ dans $K(X)$) de $K'(X)$ dans $K(X)$ n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann-Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec $K'(X), K'(Y)$, à l'exclusion de $K(X), K(Y)$. Comme nous avons signalé dans 2.3., ces λ -anneaux augmentés, munis de leur λ -filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués $\text{Gr}'(X), \text{Gr}'(Y)$, et des homomorphismes "classes de Chern"

$$c_i: K'(X) \rightarrow \text{Gr}'(X),$$

et de même pour Y . La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

$$(3.1) \quad f_*: K'(X) \rightarrow K'(Y),$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(\text{cl}(\underline{E})) = \sum_i (-1)^i \text{cl}(R^i f_* (\underline{F})),$$

car même si $\underline{F}$ est localement libre, les Modules $R^i f_* (\underline{F})$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_* (\underline{F})$ sont en général des "mauvais" faisceaux, de tor-dimension infinie disons,

auxquels on ne saurait associer de classe dans $K'(Y)$, cependant le complexe $Rf_*(F)$ sur Y , image directe de F au sens des catégories dérivées, dont les $R^i f_*(F)$ sont des faisceaux de cohomologie, a tendance à être excellent. De façon précise, supposons que F soit de tor-dimension finie sur $\mathcal{O}_Y$, ce qui sera le cas si $\mathcal{O}_X$ est de tor-dimension finie sur $\mathcal{O}_Y$ et si de plus F est localement libre. Alors on montre (Exp. III) que le complexe $Rf_*(F)$ est "parfait", par quoi on entend ici: à faisceaux de cohomologie cohérents (ce qu'on savait déjà de toutes façons) et de tor-dimension globale finie ; ou encore : sur tout ouvert affine U de Y , ce complexe est isomorphe, dans la catégorie dérivée $D(U)$, à un complexe à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré. Du point de vue de l'Algèbre Homologique, les complexes parfaits sont "aussi bons" que les Modules localement libres, dont ils constituent la généralisation naturelle. Ils forment d'ailleurs une "sous-catégorie triangulée" de la catégorie dérivée $D(Y)$, i.e. une sous-catégorie stable par les cônes (ou "mapping cylinders") de morphismes. D'autre part, à toute catégorie triangulée C on associe un groupe $K(C)$ de classes, variante naturelle de la construction du groupe des classes d'une catégorie abélienne, en prenant le groupe libre engendré par les objets de C , divisé par les relations

$$cl(K) - cl(K') - cl(K'')$$

pour tout triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & K'' & \\ K' & \xrightarrow{\quad} & K \end{array}$$

Ce qui remplace alors l'observation fondamentale de [RRR] dans le cas actuel est le fait que, lorsque le schéma Y admet un Module inversible ample, tout complexe parfait L sur Y est globalement (et non seulement localement) isomorphe dans $D(Y)$ à un complexe L' à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré (Exp II); d'où il résulte facilement (Exp. IV) que l'homomorphisme canonique

$$K'(X) \longrightarrow K(\text{Parf}(Y))$$

où $\text{Parf}(Y)$ est la catégorie triangulée des complexes parfaits sur Y , est un isomorphisme. Donc à tout complexe parfait L sur Y on peut associer une classe

$$cl'(L) \in K'(Y)$$

qui n'est d'ailleurs autre que

$$cI(L) = \sum_i (-1)^i cI'(L'_i)$$

où L'_i est comme ci-dessus, de sorte que les L'_i sont bien des Modules localement libres sur Y dont on peut prendre les classes dans $K'(Y)$.

Ceci posé, on définit un homomorphisme (3.1) chaque fois que $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de tor-dimension finie de schémas noethériens tels que Y admette un Module inversible ample, en posant simplement

$$(3.2) \quad f_* (cI'(\underline{F})) = cI'(Rf_* (\underline{F}))$$

pour tout Module localement libre $\underline{F}$ sur X (de sorte que $Rf_* (\underline{F})$ est bien un complexe parfait sur Y , et le deuxième membre est défini). Lorsque X également admet un Module inversible ample, alors $K'(X)$ peut s'interpréter également comme $K(\text{Parf}(X))$, et l'homomorphisme (3.1) n'est autre que celui qui est associé, par fonctorialité, au foncteur exact de catégories triangulées induit par

$$Rf_* : \text{Parf}(X) \rightarrow \text{Parf}(Y)$$

3.2. Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5)

$$(3.3) \quad f_* : Gr^*(X)_{\mathcal{Q}} \rightarrow Gr^*(Y)_{\mathcal{Q}}$$

i.e. assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est (modulo un décalage et modulo torsion) compatible aux filtrations de ces anneaux ; et enfin à définir encore un élément "fibré tangent relatif virtuel"

$$T_f \in K'(X)$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que (avec les notations de loc. cit.) le Module conormal $N_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une "immersion régulière", i.e. identifie X à un sous-schémas de X' défini par un Idéal qui localement peut être défini par une suite $\mathcal{O}_{X'}$ -régulière de sections de $\mathcal{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut, il en est de même pour la classe T_f défini par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme "localement d'intersection complète"^(*). Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

(*) On se permettra également de supprimer le vocable "localement" dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entraîner aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de "dimension relative virtuelle" $d(f)$ par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f'^{-1}f(x)) - \operatorname{codim}_x(X, X')$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des Modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$(3.4) \quad f_* (\operatorname{Filt}^{i-K'}(X)_Q) \hookrightarrow \operatorname{Filt}^{i-d-K'}(Y)_Q, \\ \text{d'où un homomorphisme (3.3) de degré } -d.$$

3.3. Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X, Y admettant tous deux des Modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann-Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de $\mathbb{A}^1$ -formalisme que la deuxième (suivie dans Borel-Serre), est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel-Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\operatorname{Gr}_{\text{top}}$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un Module inversible ample sur Y , une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV n° 1 sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4. Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence

de Modules inversibles amples sur X et Y .

4.1. Notons d'abord que pour un schéma X (ou plus généralement, un topos localement annelé) quelconque, il semble hors de doute que le "bon" invariant qui doit remplacer l'anneau $K(X)$ de [RRR] n'est pas l'anneau $K'(X)$ considéré précédemment, défini en termes de Modules localement libres sur X , mais bien le groupe $K(\text{Parf}(X))$, envisagé dans 3.1., défini en termes de complexes parfaits sur X , groupe que nous noterons ici $K'(X)$, et que nous distinguerons du groupe "naïf" de 3.1, que nous notons $K'_{\text{naïf}}(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme $f: X \rightarrow Y$ propre et de tor-dimension finie, de schémas noethériens disons (le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f , cf. Exp. III). Avec la définition de $K'(X)$ adopté maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3.2), où maintenant $\underline{F}$ est un complexe parfait quelconque sur X , ce qui implique que $Rf_*(\underline{F})$ est également parfait.

4.2 Cette nouvelle définition de $K'(X)$ soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ -structure sur $K'(X)$, compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. (NB Si L et L' sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L \otimes L'$). Plus précisément, il y aurait lieu de définir des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas encore été tiré au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Un fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur $K'(X)$, permettant de former l'anneau gradué associé $Gr'(X)$, qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i: K'(X) \longrightarrow Gr'(X)$$

4.3 Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète $f: X \rightarrow Y$ de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4) (où d est la dimension relative virtuelle) pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K'(X)$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$(4.1) \quad \underline{N}_{X/X'} \xrightarrow{d} \Omega_{X'/Y}^1 \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_X$$

induit par la différentielle extérieure

$$d_{X'/X} : \underline{J} \subset \underline{O}_{X'} \rightarrow \Omega_{X'/Y}^1$$

et le complexe de chaînes

$$(4.2) \quad L^{X/Y} \in \text{Ob } D(X)$$

défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1 resp. 0 à la source resp. au but de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$(4.3) \quad T_f = cY'(L^{X/Y})$$

formule qui a un sens dans $K'(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L^{X/Y}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L^{X/Y}$: modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée $D(X)$, ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4. Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L^{X/Y}$ de la catégorie dérivée $D(X)$, défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent (où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparait comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes). Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée $D(X)$ sont de nature essen-

tiellement non recollables. Voici une construction générale de $L^{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme $f: X \rightarrow Y$ de topos (commutatifs) annelés : Soit $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$, de sorte que A est un anneau sur l'espace X , et B une A -algèbre. Soit $T \rightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A -algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A -algèbres

$$\phi: C = A[T] \rightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A -algèbre commutative libre engendrée par T (i.e. le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto A(U)[T(U)] = A(U)$ -algèbre commutative libre engendrée par $T(U)$). Soit J le noyau de ϕ , et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaînes de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturelle

$$J/J^2 \xrightarrow{d} \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B.$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie $D(X)$, le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \rightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L^{X/Y}$ de X sur Y . On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y , il est donné (à isomorphisme canonique près) par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K'(X)$ par la formule (4.3). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K'_{\text{naif}}(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K'(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K'_{\text{naif}}(X)$.

4.5. Sous réserve de la question soulevée dans 4.2, nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques (l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précèdent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle). Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps

algébrique clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV n° 2.

5. Sous la forme présentée dans le n° 4, la formule de Riemann-Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes (ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate). Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $Gr^*(X)$ ou plutôt $Gr^*(X)_{\mathbb{Q}}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2 (la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV n° 1).

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann-Roch en procédant comme suit. Soit d'abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d'espaces annelés

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^*(X)$ en l'espace annelé variable X , un homomorphisme d'anneaux

$$(5.1) \quad K^*(X) \longrightarrow K^*(X^{\text{top}}).$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact ; alors, comme dans le cas (déjà signalé dans 3.1) d'un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top} , et que par suite $K^*(X^{\text{top}})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{\text{top}})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l'espace compact X^{top} . On peut donc interpréter l'homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^*(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l'anneau bien connu $K(X^{\text{top}})$ des topologues. Si maintenant $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah-Hirzebruch

[1] un homomorphisme groupes

$$(5.2) \quad f_*^{\text{top}} : K'(X^{\text{top}}) \longrightarrow K'(Y^{\text{top}})$$

Utilisant de même l'homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2) (qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d'espaces analytiques) on trouve un carré d'homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type K' (à l'exclusion d'anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie) :

$$(5.3) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \longrightarrow & K'(X^{\text{top}}) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_*^{\text{top}} \\ K'(Y) & \longrightarrow & K'(Y^{\text{top}}) \end{array}$$

La formule de type Riemann-Roch à laquelle nous faisons allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion (qui ne néglige pas les phénomènes de torsion, et se place dans un groupe $K'(Y^{\text{top}})$ de nature essentiellement discrète), et la formule de Riemann-Roch du type envisagé au n° 4, se plaçant dans un groupe du type "Chow" qui n'est plus de nature discrète, mais qu'on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au n° 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s'agit là d'une variante plausible du théorème de l'index de Atiyah-Singer (et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah), qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l'aide du "théorème de Riemann-Roch différentiable" de Atiyah-Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann-Roch analytique complexe, savoir la commutativité du carré

$$(5.4) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{x \rightarrow \text{ch}(x)\text{Todd}(T_X)} & H^{2*}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow \psi & & \downarrow \psi \\ K'(Y) & \xrightarrow{y \rightarrow \text{ch}(y)\text{Todd}(T_Y)} & H^{2*}(Y, \mathbb{Q}) \end{array},$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K'(X^{\text{top}}) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbb{Z})$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationnelle.

6. Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K'(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K(X)$ dont l'existence a été signalé dans 3.1. Si on considère $K'(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de Module de $K(X)$ sur $K'(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit $(^N)$. Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K'(X) \rightarrow K(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern...) seraient analogues à celles existant entre $K'(X)$ et la cohomologie entière ; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K(X)$, des variantes du théorème de Riemann-Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K(X)$ d'une filtration croissante, $\text{Filt}_i K(X)$ étant engendré par des classes $c_i(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \text{supp. } F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K'(X)$, i.e. la formule

$$(6.1) \quad \text{Filt}_i^1 K'(X) \cdot \text{Filt}_j K(X) \subset \text{Filt}_{j-i} K(X) ,$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K(X)$, noté

$$\text{Gr}(X) ,$$

d'une structure de module sur $\text{Gr}'(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X , (pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationnelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base K). Si

(^N) Cette analogie n'est d'ailleurs pas purement verbale, et peut se préciser, après passage aux gradués $\text{Gr}'(X)$, $\text{Gr}(X)$ associés, par une relation de compatibilité explicite entre la structure de module sur $\text{Gr}(X)$ et l'opération "cap".

$$f: X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

$$(6.2) \quad f_* : K_*(X) \longrightarrow K_*(Y)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

$$(6.3) \quad f_* : Gr_*(X) \longrightarrow Gr_*(Y)$$

donnant lieu à une "formule de projection" i.e. qui est $Gr^*(Y)$ -linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2) (qui est $K^*(Y)$ -linéaire).

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^*(X)$, $Gr^*(X)$ et des invariants covariants $K_*(X)$, $Gr_*(X)$, qui jouent des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K_*(X)$, $Gr_*(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX) ; par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K_*(X[t]) \cong K_*(X) \quad , \quad Gr_*(X[t]) \cong Gr_*(X),$$

qui tombent en défaut en général pour K^* lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^*(X)$ et $Gr^*(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$f^X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler-Poincaré"

$$(6.4) \quad \lambda_X = f_*^X : K_*(X) \longrightarrow K_*(\text{point}) = \mathbb{Z} \quad ,$$

induisant sur le sous-groupe $Gr_0(X) = \text{Filt}_0 K_*(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

$$(6.5) \quad \deg_X : Gr_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad .$$

L'homomorphisme de multiplication

$$Gr^i(X) \times Gr_j(X) \longrightarrow Gr_{i+j}(X) \quad ,$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

$$(6.6) \quad Gr^i(X) \times Gr_j(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

qui explique qu'à certains égards $Gr^*(X)$ et $Gr_*(X)$ jouent des rôles duals,

tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^*: Gr^*(Y) \rightarrow Gr^*(X) \quad \text{et} \quad f_*: Gr_*(X) \rightarrow Gr_*(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k . Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendant pour l'essentiel des Exp. VI, VII, VIII (centrés sur la démonstration du théorème de Riemann-Roch) et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^*(X)$, $Gr^*(X)$ par spécialisation.

7. Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, (ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique). Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$(7.1) \quad c_1: Pic(X) \xrightarrow{\sim} Gr^1(X),$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard (annoncés sans démonstration dans [6]) est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique (n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité), dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman (et dont il est obligé de faire usage) est [6, C-07 (i)], dont la démonstration et certains raffinements (incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard) occupent l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5]; cet ex-

posé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé "foncteur déterminant" :

$$(7.2) \quad \det^{\vee}: \text{Parfis}(X) \longrightarrow \text{Inv}(X)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X , les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée $D(X)$, dans la catégorie des Modules inversibles sur X . Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de "nature locale", et d'être donné, pour un complexe L borné et à composantes localement libres, par la formule

$$(7.3) \quad \det^{\vee}(L) \simeq \bigotimes_1 \det(L_i)^{(-1)^i},$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du Module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du "yoga" général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, Vector bundles and homogeneous spaces, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry p. 7-38, 1961.
- [2] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. math France, t.36, p. 97-136 (1958).
- [3] H. Grauert, Ein Theorem der analytischen Garbentheorie, Pub. Math. n° 5, p. 5-64 (1960).
- [4] A. Grothendieck, Classes de faisceaux et théorème de Riemann-Roch, notes mimeographiées, Princeton 1957, (cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire).
- [5] A. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, dans Fondements de la Géométrie Algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962, Secrétariat Mathématique, Paris.
- [6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'IHES, 1966/67.
- [7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, The Riemann-Roch theorem for analytic embeddings, Topology, vol. 1, p. 151 - 166 (1962).